

第一章 流体的性质

1. 背景:

① 流体无处不在, 当我们谈到这个词: fluid 时候, 实际上我们已经身处其中了。

空气: Air $\Rightarrow$ 人类赖以生存的两种基本物质
水: Water

- 以人体本身为例:
- a. 水份占身体重量的 70%
 - b. 大脑组织中水的比例达到了 80%
(说明我们的大脑已经很湿了, 尽量不要避免再进水啦!)
 - c. 血液里的水则高达 90%

因此, 要了解我们人类, 了解我们自己, 不学习流体力学显然是无法科学认识的。

② 而在工程领域, “流体”一直是我们赖以发展和改变这个世界的“工具”

从农耕文明的“沟、渠、灌溉, 堤坝、风车、水车、运河”

大航海时代 $\rightarrow$ 船舶。

工业文明 $\rightarrow$ 蒸汽机、燃油驱动的汽车
飞机、火箭、潜艇。 $\left. \begin{array}{l} \text{上天} \\ \text{入地} \end{array} \right\}$

* 导读:

有兴趣的同学, 可以去读一读《流动的权力——水如何塑造文明》

“Thirst: Water and Power in the Ancient World”
—— Steven Mithen

2. 那么我们这门课要学到什么?

① 了解流体以及流动现象的物理本质是什么?

② 学会用数学语言去描述和分析工程应用中流体表现出来的复杂运动过程。

3. 接下来, 我们将从工程意义上来解释: 什么是流体? (In Engineering term)

Solid V.S. Fluid (Hard V.S. Soft)

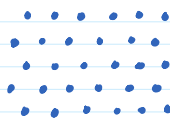
* Strong inter-molecular bonds prevent molecular flowing.

* If put a solid block into a container,
Do not deform into the shape of a container.

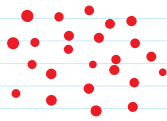
* Difficult to compress compared to gases

原因: ① 从分子结构看

固体分子排列比较紧密
流体分子排列比较疏松



Solid Molecular Structure



Liquid Molecular Structure

* Weaker bonds / molecules move freely within the liquid.

* Deform into the shape of a container / also difficult to compress.



Gas Molecular Structure

* Negligible inter-molecular bonds, so molecules move freely throughout container.

* If put the gas into a container, it will expand to the entire volume.

③ 力学特征: 分子间的内聚力作用不同:
(Cohesive force)

$$F_{\text{solid}} > F_{\text{liquid}} > F_{\text{gas}}$$

* 那么从工程上如何定义和区别

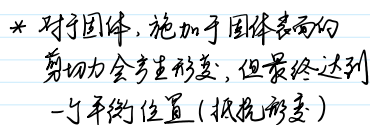
流体是流动的 $\rightarrow$ Fluid in Motion

流体可以持续运动, 直到有什么东西阻挡它,

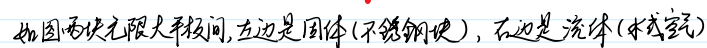
- * easier to compress — "compressible".

流体在剪切应力的作用下会持续发生形状变化

4. 剪切力的概念 (shear stress)

$$\tau = \frac{F}{A} \quad \text{N/m}^2$$


接下来，我们来看下图：



此时这个力 F 对两板间的材料产生了剪切作用。

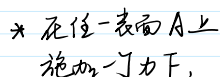
然而：对于右边的流体，却可以发现“圆点”有明显的位移变化，这是由于流体抵抗剪切应力可用相比于固体要弱很多。

综上,我们可以给出流体的定义

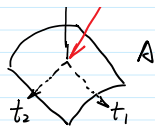
在流体力学中，液体和气体均被视为流体。

在引入压力的概念之前,先了解一下什么是应力(stress)?

表面力的强度



* 在任一表面 A 上
施加了力 F ,
此时可将力 F 分解为
三个分量:



垂直于表面法向 $\vec{n}$ 上的分力: F_n

相切于表面切向 t_1/t_2 上的分力: F_{t1}, F_{t2}

我们定义此表面上的正应力与法向分力 F_n 和面积 A 有关,

用 σ 表示, (Normal stress)

即: $\sigma = \frac{F_n}{A}$ (related to pressure)

而此表面上的剪切应力 (shear stress) 与切向分力 F_{t1}, F_{t2} 及面积 A 有关,

用 τ_1, τ_2 表示,

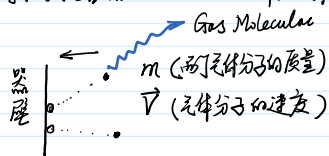
即: $\tau_1 = \frac{F_{t1}}{A}$ $\tau_2 = \frac{F_{t2}}{A}$

* 而压力与垂直于表面的正应力相关, 那么液体压强是如何作用在表面的?

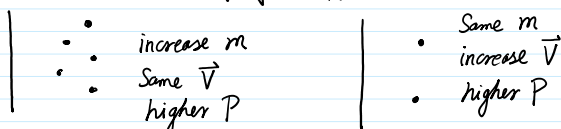
假设, 在密闭的容器封装一些气体, 而容器置于真空中,



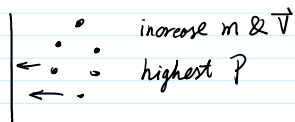
我们取容器壁面上的一部分, 来观察气体分子与器壁之间的相互作用:



Force Scenario 1. 当气体分子撞向器壁, 气体分子的动量 (momentum) 发生改变,
伴随着动量变化, 气体分子受到器壁的何用力, 根据牛顿
第三定律, 器壁显然受到相同大小的来自气体分子的反作用力。
那么单位面积上这个力的法向分量, 定义为压强 P 。
由于动量是质量、速度的乘积, 所以分子质量和平均速度的
大小对压强有影响。



Scenario 2.



Scenario 3.

所以, 气体压强是伴随动量传递的分子碰撞引起的。

Pressure is caused by molecular collisions which transfer momentum.

压强单位: SI Units (Standard International)

BG Units

$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ 帕斯卡 (Blaise Pascal)
1623-1662

1 lbf/ft^2 (psf.) 1 lbf/in^2 (psi.)

Other common units for pressure: (液体压强传递定律, 空气质量/密度测量, 水银压强)

$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 14.696 \text{ psi}$. (海平面上标准大气压)

$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

$1 \text{ Torr} = 1/760 \text{ atm} = 1 \text{ mmHg}$

6. 绝对压强和表压 (Absolute Pressure / Gauge pressure)

在工程上, 我们需要测量和计算流体的压强.

因此, 需要了解

- 绝对压强 $\rightarrow$ 压力的绝对值
- 表压 $\rightarrow$ 测量表上的读数

两者的区别和联系是什么?

当我们用仪表去尝试测量流体的压强时, 实际上我们需要引入一个参考值.

- ① 当我们选择真空作为参考值时 ($P_v = 0 \text{ Pa}$), 此时得到的压强就是绝对压强 (Absolute Pressure)

Definition: Absolute Pressure ($P_{abs.}$) is the pressure measured relative to a vacuum (0 Pa)

* More often used in thermodynamic calculations.

- ② 如果我们选择环境压强作为参考值时, 此时得到的压强即为表压 (Gage Pressure)

Definition: Gage pressure (P_{gage}) is the pressure measured relative to ambient pressure (P_a), which is usually the local atmospheric pressure.

* Easier to measure P_{gage} compared to $P_{abs.}$

* More often used in fluid mechanics calculations

因为在流体力学计算式中, 来自各方向的大气压强都抵消掉了, 可以忽略.

两者之间的换算关系如下:

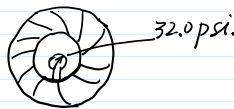
$$P_{gage} = P_{abs} - P_a$$

($1 \text{ atm} \sim 2.5 \text{ atm}$)

例题 1. 对于汽车轮胎来讲, 推荐的胎压范围在 $28 \sim 36 \text{ psi}$. (表压)

$$P_{abs} = P_{gage} + P_a = 32.0 \text{ psi} + 14.7 \text{ psi} = 46.7 \text{ psi (absolute)}$$

$$P_a = 1 \text{ atm} = 14.7 \text{ psi}$$



7. Density (ρ)

BG Units

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad \text{kg/m}^3, \quad \text{slugs/ft}^3$$

Density is a measure of a fluid's mass concentration

$$\text{密度} = \frac{\text{流体的质量}}{\text{流体占据体积}}$$

- ② Other parameters that describe density:

Specific weight (γ) $\gamma = \rho g$ $\text{N/m}^3, \text{ lbf/ft}^3$

Specific gravity (SG) $SG = \rho / \rho_{ref}$ (unitless)

相对密度

无量纲

对于液体, 参考密度是 4°C 水的密度, $\rho_{ref, 4^\circ\text{C}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

- ③ 通常, 密度 ρ 是温度 T 和压力 P 的函数

$$\rho = f(P, T)$$

对于液体, 密度 ρ 随着 P 的变化不大:

$$\rho = \text{Constant} = C$$

不可压缩

For instance, Water:

$$P = 100 \text{ kPa}, T = 0^\circ\text{C} \rightarrow \rho = 999.8 \text{ kg/m}^3$$
$$P = 10000 \text{ kPa}, T = 0^\circ\text{C} \rightarrow \rho = 1000.4 \text{ kg/m}^3 \quad \uparrow 0.5\%$$

Assumption: Unless otherwise stated, the density of a liquid

is constant. Liquids are "incompressible"
液体在大多数情况下被认为是“不可压缩流体”

对于气体, 密度 ρ 随温度和压力变化很显著:

通常满足“理想气体方程” Ideal Gas Law

The ideal gas law is a good approximation if the pressure of the gas is low and the temperature of gas is high relative to the gas's critical condition.

对于工程应用来说, 大部分气体都可近似看作理想气体,
满足以下方程

$$p = \rho R T$$

p — absolute pressure, Pa

R — specific gas constant. For air, $R = 0.286 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

T — absolute temperature, K

* 注意上述方程并不适用于液体.